ZADANIE 4

Analiza związku organicznego

Związek **X**, poddano analizie spaleniowej. W wyniku spalenia 70 g (1 mol) tego związku powstało 220 g CO_2 i 90 g H_2O. Ustal budowę związku **X** wiedząc, że:

I) produkt reakcji związku **X** z wodą (związek **A)**, poddany działaniu rozcieńczonego roztworu $KMnO_4$, nie powoduje odbarwienia tego roztworu, ani wytrącania się osadu.

II) produkt reakcji związku **X** z HBr, poddany działaniu KOH w bezwodnym etanolu, daje mieszaninę związków, wśród których występuje związek **X**, ale nie jest on głównym produktem.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **X** i przedstaw stosowne obliczenia.

b. *(2,5 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów związku **X,** które mogą reagować z wodą.

c. *(4 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne głównych produktów reakcji poszczególnych izomerów związku **X** z wodą (izomery **A**).

d. *(1,5 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne produktów reakcji izomerów **A** z $KMnO_4$.

e. *(3 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku A, uzasadniając jego wybór i podaj nazwę.

f. *(2 pkt.)* Napisz pełny schemat reakcji wybranego izomeru związku A z $KMnO_4$, w której będzie wydzielał się osad (związki organiczne podaj w formie wzorów półstrukturalnych).

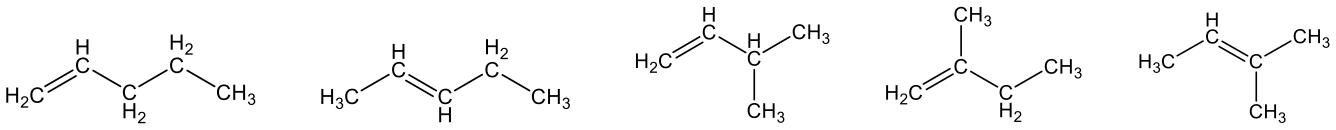
g. *(5 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku X i podaj jego nazwę systematyczną. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

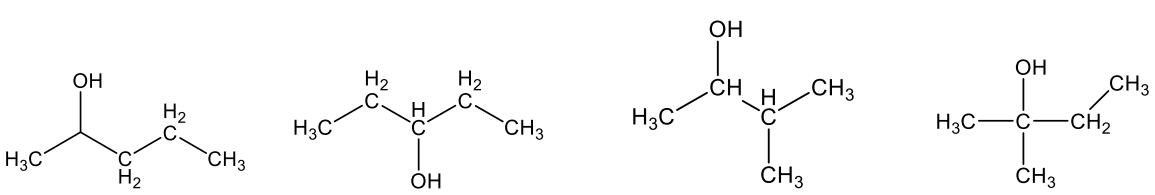
a. W wyniku spalenia 1mola związku **X** powstaje H_2O i CO_2

Liczba moli CO_2: 220 g/44 g/mol=5; liczba moli H_2O: 90 g/18 g/mol=5, co prowadzi do stosunku C:H jak 5:10, lub jego wielokrotności. Z masy molowej wynika, że C:H=5:10, a więc wzór sumaryczny związku **X**: C_5H_{10}

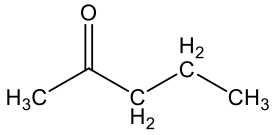
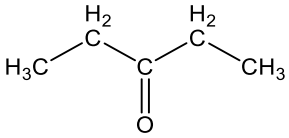
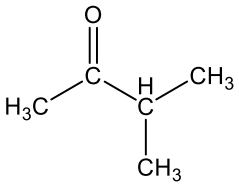
b.



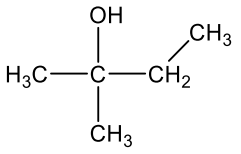
c.



d.

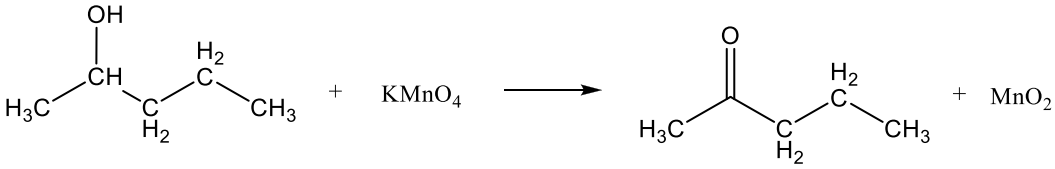




e. Tylko w przypadku alkoholu 3-rzędowego, który nie będzie ulegał utlenieniu, nie zaobserwuje się odbarwiania roztworu $KMnO_4$ ani wydzielania osadu MnO_2.

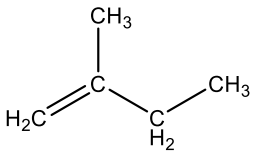
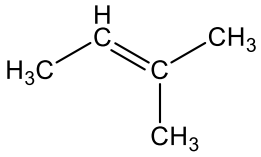


Jest to 2-metylobutan-2-ol

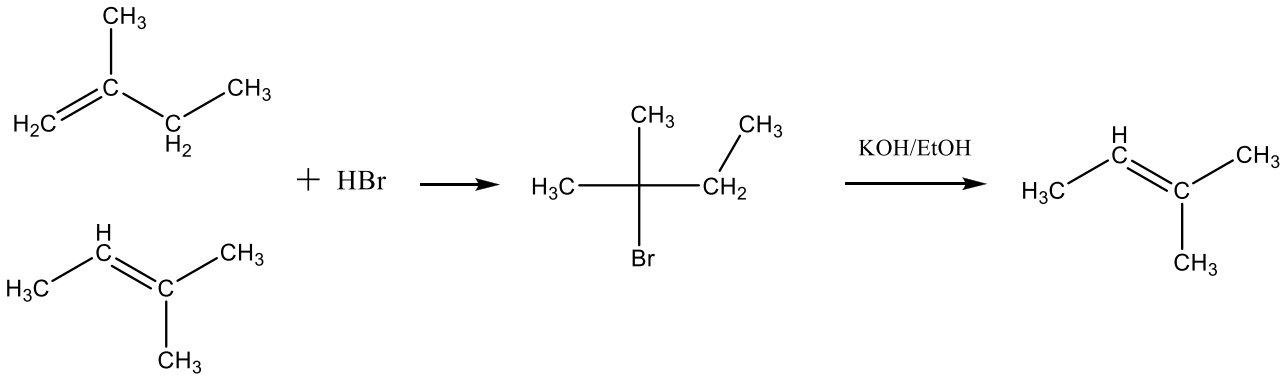
f. Z informacji podanej w podpunkcie I) wynika:

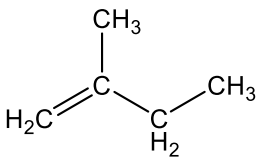


g. Alkohol 3-rzęd. może powstać po przyłączeniu wody do 2 alkenów:


lub


Związek **X** można określić na podstawie informacji podanej w treści zadania w punkcie II).
W przypadku obu powyższych alkenów w wyniku reakcji przyłączania HBr powstaje identyczny bromek (2-bromo-2-metylobutan), który w środowisku KOH/EtOH ulega dehydrohalogenacji do 2-metylobutenu-2.



Związkiem **X** jest więc 2-metylobut-1-en o wzorze:


Punktacja:

a. Za wzór sumaryczny związku X i stosowne obliczenia	2,0 pkt.
b. Za wzory wszystkich izomerów związku X, które mogą reagować z wodą	5 × 0,5 pkt. = 2,5 pkt.
c. Za wzory głównych produktów reakcji izomerów związku X z wodą	4 × 1,0 pkt. = 4,0 pkt.
d. Za wzory produktów reakcji izomerów A z $KMnO_4$	3 × 0,5 pkt. = 1,5 pkt.
e. Za wzór związku A, uzasadnienie i nazwę	3 × 1,0 pkt. = 3,0 pkt.
f. Za schemat reakcji wybranego izomeru związku A z $KMnO_4$	2,0 pkt.
g. Za wzór związku X i jego nazwę systematyczną	2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.
Za uzasadnienie	3,0 pkt.
Razem	**20 pkt.**